

Rendimiento y optimización (Query Tuning)

Dilan Flores

Jonathan Moreno

Database Query Tuning



Made with GAMMA

¿Qué es el Query Tuning?

1

Ajustar sentencias SQL

Para una ejecución más rápida.

2

Minimizar recursos

CPU, memoria, E/S de disco.

3

Aplicar a consultas lentas

O que consumen muchos recursos.

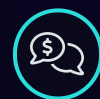


¿Por qué optimizar las consultas?



Rendimiento mejorado

Consultas hasta 10 veces más rápidas.



Reducción de costes

Menor consumo de recursos.



Experiencia de usuario

Aplicaciones más fluidas y reactivas.



Mayor escalabilidad

Soporte a más datos y usuarios.

Conceptos clave: Índices

Estructuras que aceleran

Búsqueda de datos, como un índice de libro.

Tipo B-tree común

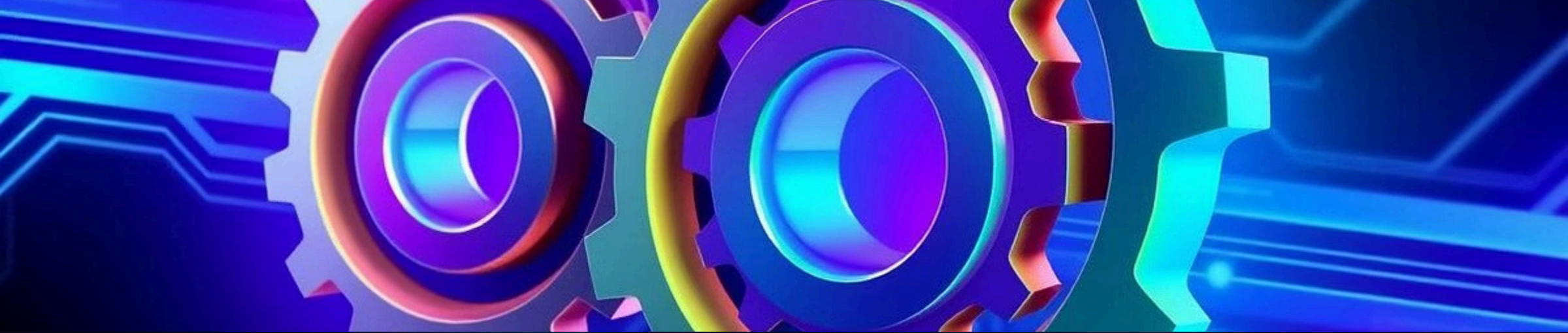
Reduce tiempos de búsqueda en un 90%.

Mejora SELECT

Ralentiza
INSERT/UPDATE/DELETE
.

Ejemplo de creación

```
CREATE INDEX  
IX_Clientes_Nombre  
ON Clientes  
(Nombre);
```

Conclusión

Proceso continuo

Crucial para el rendimiento.

Ahorra costes

Mejora la experiencia.

Comprender índices

Y planes de ejecución, fundamental.

Base de datos eficiente

Columna vertebral de aplicación.